Практическая применимость проекта

Где и для чего применяется

В проекте создается система, которая подбирает слушателю незнакомые ему треки по истории прослушиваний и характеристикам самих треков. В музыкальном сервисе она может пригодиться в нескольких местах: в персональном потоке, в подборках «для вас» и в блоке «похожие треки», когда закончился альбом или плейлист.

Чью боль решает

Слушатель экономит время. Каталог огромный, искать что-то новое самостоятельно долго, и многие годами крутят одно и то же. Например, в EDA больше половины будущих прослушиваний оказались повторами знакомых треков.

Сервис получает пользователей, которые дольше слушают, чаще возвращаются и не уходят к конкурентам.

Артистам рекомендации дают шанс быть услышанными. Большая часть каталога почти не набирает прослушиваний, и без рекомендаций новые и малоизвестные исполнители до слушателя не доходят.

Насколько это реалистично

Сам подход давно был проверен в продакшене: коллаборативная фильтрация и двухуровневая схема: кандидаты плюс ранжирование, - используются в крупных сервисах. Но между учебным проектом и работающей системой есть некоторые трудности.

Самая серьёзная из них - это устаревание данных. Вкусы меняются, новые релизы выходят каждый день, и модель, обученная один раз, быстро теряет актуальность. Нужны регулярное переобучение и быстрое добавление новых треков, а это инженерная часть, которой в проекте нет.

Второе: холодный старт важен. Но эта трудность решаема. Аудиовекторы есть почти у всех новых треков, а новому пользователю можно начать рекомендовать популярные треки и дорабатывать рекомендации по первым прослушиваниям.

Модель, обученная на прошлых прослушиваниях, склонна усиливать популярное и запирать человека в привычном вкусе. К тому же почти половина событий в данных порождена текущей рекомендательной системой, и новая модель отчасти учится повторять её выбор. Это не критично, но без контроля разнообразия и доли хвоста выдача со временем станет однообразной. Поэтому качество стоит отдельно оценивать на органических событиях.

Как заказчику оценить качество

До запуска качество проверяется офлайн, на отложенных по времени данных:

- как часто среди рекомендованных новых треков оказываются те, которые человек потом дослушал (Recall и nDCG)
- какую часть каталога покрывают рекомендации
- сколько в выдаче разных артистов и треков из хвоста

Офлайн-метрики не гарантируют успеха в продукте, поэтому главная проверка - это проведение A/B-теста. В нем можно будет смотреть на долю рекомендованных треков, дослушанных хотя бы до половины, на пропуски и лайки, на время прослушивания и на то, как часто пользователи возвращаются.